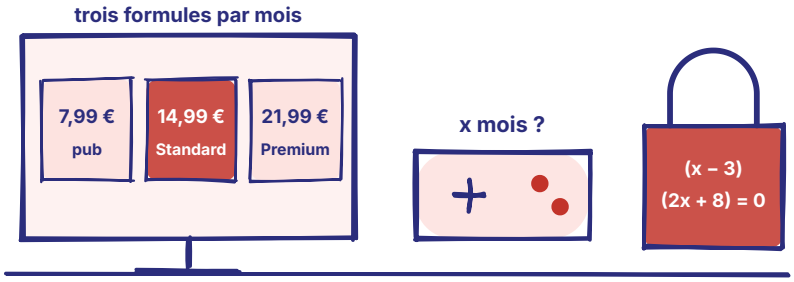
Chapitre 3 · Nombres et calculs · calcul littéral

# Calcul littéral et équations

## Développer, factoriser, prouver, résoudre

Ce chapitre dans l'appli




**🎬 La scène** 📺 Streaming · 🎮 Jeu vidéo · 🧩 Énigmes

Trois formules de streaming : **7,99 €**, **14,99 €** et **21,99 €** par mois. Au bout de combien de mois l'écart atteint-il 42 € ? Et comment être sûr qu'une astuce de calcul marche pour tous les nombres ? Tu sauras répondre aux notions 2 et 3.

### Le plan du chapitre


**A** **Transformer une expression**
1. Développer une expression · 2. Factoriser et prouver avec une lettre

**B** **Résoudre une équation**
3. Résoudre une équation du premier degré · 4. Résoudre une équation produit nul


### Dans ce chapitre

- Je saurai développer une expression, avec une ou deux parenthèses.
- Je saurai factoriser et prouver un résultat avec une lettre.
- Je saurai résoudre une équation du premier degré.
- Je saurai résoudre une équation produit nul.

### 📝 Mes notes

## 🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change en 3e

### AVANT LA 3E, TU AS APPRIS

- 5e *Expressions littérales* : tu calculais une expression en remplaçant la lettre par un nombre.
- 4e *Calcul littéral et équations* : tu as développé avec k(a + b), réduit des expressions et résolu des équations simples.

**Exemple de 4e** · En 4e : 3(x + 4) = 3x + 12, et 7x = 42 donne x = 6.

### EN 3E, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

En 3e : on développe (x + 5)(x + 2), on prouve qu'un programme donne toujours 4x, on résout 14,99x = 7,99x + 42 et (x − 3)(2x + 8) = 0.

### ✅ CE QUI RESTE

- Remplacer une lettre par un nombre.
- La simple distributivité k(a + b) = ka + kb.
- Résoudre ax = b.

### ➕ CE QUI CHANGE

- La double distributivité (a + b)(c + d).
- La factorisation et la preuve avec une lettre.
- Les équations avec des x des deux côtés, et les équations produit nul.

### 🎯 À QUOI ÇA SERT

Comparer des tarifs, écrire une formule de devis, trouver une valeur inconnue.

## 🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### Trois formules de streaming

| Formule | Prix par mois |
|---|---|
| **Standard avec pub** | 7,99 € |
| **Standard** | 14,99 € |
| **Premium** | 21,99 € |

Tarifs Netflix en France depuis le 18 avril 2025. Source : JeChange, page mise à jour le 30 septembre 2026.

1. Touche le prix mensuel de la formule Standard avec pub.

   _____

2. Combien coûtent 4 mois de Standard avec pub ?

   _____

3. Quelle expression donne le prix de x mois de Standard ?

   ☐ 14,99x ☐ 14,99 + x ☐ x ÷ 14,99

4. Combien d'euros de plus par mois coûte le Standard par rapport au Standard avec pub ?

   _____

5. Et le Premium par rapport au Standard ?

   _____

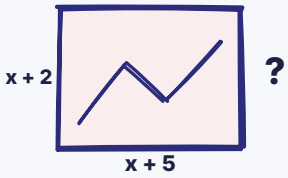
## 📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · TRANSFORMER UNE EXPRESSION

# 1 Développer une expression

🔎 JE DÉCOUVRE

Un poster de film mesure **(x + 5) dm** de long et **(x + 2) dm** de large. Comment écrire son aire sans parenthèses ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je découpe le rectangle en quatre rectangles : x sur x, 5 sur x, x sur 2 et 5 sur 2.
2. Je calcule l'aire de chaque morceau : $x^2$, 5x, 2x et 10.
3. J'additionne les quatre aires : $x^2 + 5x + 2x + 10$.
4. Je réduis en regroupant les termes en x : $x^2 + 7x + 10$.

1

| | x | 5 |
|---|---|---|
| x | $x^2$ | 5x |
| 2 | 2x | 10 |

2 x × x, x × 5, 2 × x, 5 × 2

3 $x^2 + 5x + 2x + 10$

4 $x^2 + 7x + 10$

✅ LA SOLUTION

$(x+5)(x+2) = x^2 + 7x + 10$. Développer, c'est transformer le produit en somme.

Je vérifie avec x = 6 : (6 + 5) × (6 + 2) = 11 × 8 = 88 et 36 + 42 + 10 = 88 ✓.

📌 JE RETIENS

**Simple distributivité :** $k(a+b) = ka + kb$

**Double distributivité :**

$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$

⚠️ **Attention** · $(x + 5)^2$ n'est pas $x^2 + 25$ : (x + 5)(x + 5) = $x^2$ + 10x + 25.

✏️ À MOI

1. Développe 3(x + 4).

2. Développe (x + 1)(x + 3).

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE A · TRANSFORMER UNE EXPRESSION

# 2 Factoriser et prouver avec une lettre

🔎 JE DÉCOUVRE

Une carte d'énigme dit : « Choisis un nombre, **ajoute 3**, **multiplie par 4**, puis **enlève 12**. Tu obtiens toujours 4 fois ton nombre. »
Est-ce vrai pour tous les nombres ?

**+ 3, × 4, – 12**
**= 4 × le nombre ?**

**toujours ?**

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'appelle x le nombre choisi : une lettre représente n'importe quel nombre.
2. J'écris le programme avec x : x + 3, puis 4(x + 3), puis 4(x + 3) − 12.
3. Je développe et je réduis : 4x + 12 − 12 = 4x.
4. Un exemple aide à comprendre, mais seul le calcul avec x prouve que c'est toujours vrai.

1 → 2

**x** (le nombre choisi) **+ 3** → **x + 3** **× 4** → **4(x + 3)** **− 12** → **4(x + 3) − 12**

3 **je développe : 4(x + 3) − 12 = 4x + 12 − 12 = 4x**

4 **avec 5 : 5 → 8 → 32 → 20, et 4 × 5 = 20 ✓ (un exemple, pas une preuve)**

✅ LA SOLUTION

$4(x+3)-12=4x+12-12=4x$ : quel que soit le nombre choisi, on obtient 4 fois ce nombre. L'énigme dit vrai.
Dans l'autre sens, 4x + 12 = 4(x + 3) : c'est une **factorisation**.

📌 JE RETIENS

**Factoriser**, c'est transformer une somme en produit : $ka+kb=k(a+b)$. Exemple : 4x + 12 = 4(x + 3).
Pour **prouver** qu'une propriété est vraie pour tous les nombres, on fait le calcul avec une lettre.

⚠️ **Attention** · Vérifier sur un exemple ne prouve pas que c'est toujours vrai. Mais un seul contre-exemple prouve que c'est faux.

✏️ À MOI

1. Factorise 5x + 15. _____

2. Factorise 6x − 18. _____

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · RÉSOUDRE UNE ÉQUATION

# 3 Résoudre une équation du premier degré

🔎 JE DÉCOUVRE

Netflix coûte **7,99 €** par mois en Standard avec pub et **14,99 €** en Standard. En Standard, Sacha a payé **42 € de plus** qu'avec la pub. Depuis combien de mois est-il abonné ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'appelle x le nombre de mois.
2. Je traduis l'énoncé par une équation : 14,99x = 7,99x + 42.
3. J'enlève 7,99x des deux côtés : 7x = 42.
4. Je divise les deux côtés par 7 : x = 6. Je vérifie en remplaçant x par 6.

**1** x = le nombre de mois d'abonnement

**2** **14,99x = 7,99x + 42** — Standard = pub + 42 €

**3** **14,99x – 7,99x = 42 donc 7x = 42** — – 7,99x des deux côtés

**4** **x = 42 ÷ 7 = 6**

**je vérifie : 14,99 × 6 = 89,94 et 7,99 × 6 + 42 = 47,94 + 42 = 89,94 ✓**

✅ LA SOLUTION

$$14{,}99x = 7{,}99x + 42 \iff 7x = 42 \iff x = 6$$

Sacha est abonné depuis **6 mois** : 89,94 € en Standard contre 47,94 € avec la pub.

Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026 (hausse du 18 avril 2025).

📌 JE RETIENS

Une **équation** est une égalité avec une inconnue. La **résoudre**, c'est trouver la valeur de l'inconnue qui la rend vraie.

On garde l'égalité vraie en faisant la même opération des deux côtés : ajouter, soustraire, multiplier ou diviser (par un nombre non nul).

⚠️ **Attention** · On fait toujours la même opération des deux côtés du signe =. Pour isoler x dans 7x = 42, on divise par 7 : on ne soustrait pas 7.

✏️ À MOI

1. Résous 3x + 5 = 20.

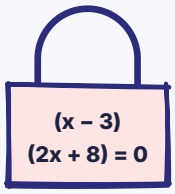
2. Résous 5x – 4 = 2x + 11.

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE B · RÉSOUDRE UNE ÉQUATION

# 4 Résoudre une équation produit nul

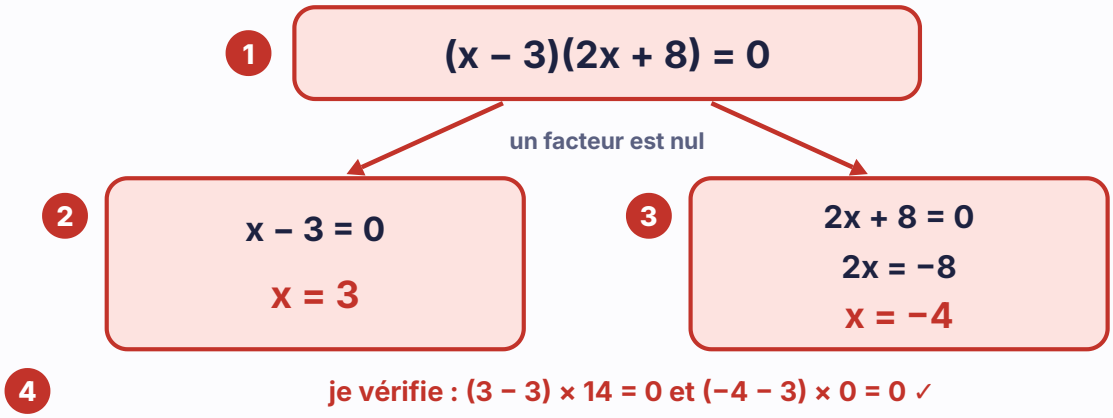
🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un escape game, le code du cadenas est un nombre x tel que **(x − 3)(2x + 8) = 0**. Quelles valeurs faut-il essayer ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul : x − 3 = 0 ou 2x + 8 = 0.
2. Je résous la première équation : x − 3 = 0, donc x = 3.
3. Je résous la seconde : 2x + 8 = 0, donc 2x = −8 et x = −4.
4. Je vérifie les deux valeurs dans le produit de départ.




✅ LA SOLUTION L'équation a **deux solutions** : x = 3 et x = −4.
Un code de cadenas est positif : il faut essayer 3.

📌 JE RETIENS

Un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul :

$A \times B = 0 \iff A = 0$ ou $B = 0$

⚠️ **Attention** · On ne développe pas : on résout chaque facteur séparément. Une équation produit nul peut avoir deux solutions.

✏️ À MOI

1. Résous (x − 5)(x + 2) = 0.

2. Résous x(3x − 6) = 0.

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | En exemple |
|---|---|---|
| **expression littérale** | un calcul qui contient une ou plusieurs lettres | *« 4(x + 3) − 12 »* |
| **développer** | transformer un produit en somme | *« 3(x + 4) = 3x + 12 »* |
| **factoriser** | transformer une somme en produit | *« 4x + 12 = 4(x + 3) »* |
| **réduire** | regrouper les termes de même nature | *« 5x + 2x = 7x »* |
| **équation** | une égalité avec une inconnue | *« 7x = 42 »* |
| **solution** | la valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie | *« 6 est la solution de 7x = 42. »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

**Exercice résolu** **Résoudre 5x − 7 = 2x + 8** ✏️ à la main

Résous l'équation **5x − 7 = 2x + 8**.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 5x − 2x − 7 = 8, soit 3x − 7 = 8 | J'enlève 2x des deux côtés pour regrouper les x à gauche. |
| 2 3x = 8 + 7, soit 3x = 15 | J'ajoute 7 des deux côtés. |
| 3 x = 15 ÷ 3 = 5 | Je divise les deux côtés par 3. |
| 4 5 × 5 − 7 = 18 et 2 × 5 + 8 = 18 | Je vérifie : les deux membres sont égaux. |

🔁 **Je vérifie** · 25 − 7 = 18 et 10 + 8 = 18 ✓

✅ **La solution est x = 5.**

→ Je m'entraîne : exercice 2

## Mes notes

## ✍️ À toi : résoudre 4x + 3 = x + 15

✏️ à la main

Résous l'équation **4x + 3 = x + 15**.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 4x − x + 3 = 15, soit ☐ + 3 = 15 | ◂ J'enlève x des deux côtés. |
| 2 3x = 15 − 3, soit 3x = ☐ | ◂ J'enlève 3 des deux côtés. |
| 3 x = 12 ÷ 3 = ☐ | ◂ Je divise par 3. |
| 4 4 × 4 + 3 = ☐ et 4 + 15 = 19 | ◂ Je vérifie. |

🔁 **Je vérifie** · 16 + 3 = 19 et 4 + 15 = 19 ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercices 2 et 3

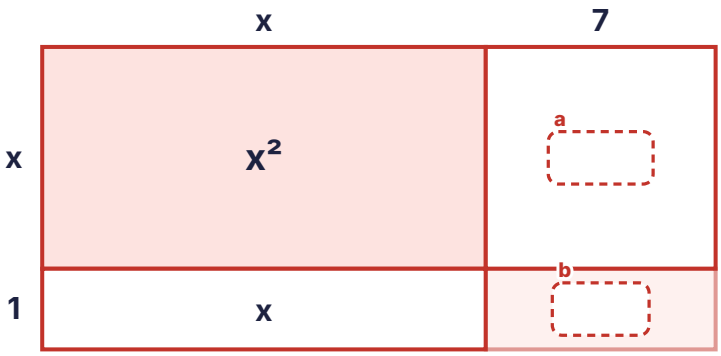
## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 160 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 Le rectangle découpé

notion 1

Un poster mesure (x + 7) sur (x + 1). On le découpe en quatre rectangles pour développer son aire.




c. (x + 7)(x + 1) = $x^2$ + [c] x + 7

d. Aire pour x = 7 : [d]

**a.** _____ **b.** _____

## 📝 Mes notes

## 2 Résoudre une équation

notion 3

Résous l'équation $4x + 0 = 2x - 4$ en suivant les étapes.

| Étape | Ce que j'écris |
|---|---|
| **Je regroupe les x à gauche** | a ... $x + 0 = -4$ |
| **Je regroupe les nombres à droite** | $2x =$ b ... |
| **Je divise** | $x =$ c ... |
| **Je vérifie (membre de gauche)** | $4 \times (-2) + 0 =$ d ... |

## 3 Le programme de calcul

notion 2

Programme : choisir un nombre, lui ajouter 4, multiplier par 2, puis soustraire 4.

| Nombre de départ | Résultat |
|---|---|
| **2** | a ... |
| **−1** | b ... |

Avec x : $2(x + 4) - 4 =$ c ... $x +$ d ...

e. Quel nombre de départ donne 22 ? e ...

## 4 🐱 Je programme · un programme de calcul

notion 2 Scratch

Le lutin demande un nombre, puis il applique le programme de calcul de l'énigme.

1. Que dit le lutin si on répond 7 ?

   _____

2. Et si on répond −2 ?

   _____

3. Quelle expression en x le programme calcule-t-il ?

   _____

## 📝 Mes notes

## 🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

### 5 Petit problème — Le pass de jeux vidéo

notion 3 · Modéliser · Calculer

Un service de jeux vidéo coûte **12 € par mois**, avec **30 €** de frais d'inscription payés une seule fois.

**a.** Combien coûtent 5 mois, inscription comprise ?

en € : _____

**b.** Écris le prix de x mois, inscription comprise.

_____

**c.** Inès a un budget de 186 €. Écris une équation, puis trouve combien de mois elle peut payer.

**d.** Vérifie ta réponse.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Fais un schéma du poster et de son cadre, et écris les deux côtés avec x.

### 6 Défi · 4 étapes — Le cadre du poster

notion 1 · Chercher · Modéliser · Calculer · Raisonner

Un poster de film mesure **60 cm** sur **40 cm**. On l'entoure d'un cadre de largeur **x cm**, tout autour.

**a.** Explique pourquoi l'ensemble, cadre compris, mesure (60 + 2x) cm sur (40 + 2x) cm.

**b.** Développe (60 + 2x)(40 + 2x).

**c.** Déduis-en l'aire du cadre seul, en fonction de x.

_____

**d.** Calcule l'aire du cadre pour x = 5 cm.

en $cm^2$ : _____

💡 Coup de pouce · exercice **5** : Prix de x mois : 12x + 30. Équation : 12x + 30 = 186, donc 12x = 156.

💡 Coup de pouce · exercice **6** : (60 + 2x)(40 + 2x) = $4x^2$ + 200x + 2 400 ; cadre : $4x^2$ + 200x ; pour x = 5 : 100 + 1 000.

## Le cadre du poster (suite)

**e.** Vérifie avec les dimensions : 70 cm sur 50 cm, moins le poster.

Modéliser — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** écrire une formule pour calculer une longueur de câble ou une surface à équiper, quelle que soit la taille de la pièce.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes, avec les vrais tarifs. Pour chaque équation, écris-la, résous-la et vérifie.

## 7 Défi · 5 étapes — Trois formules de streaming

notion 3 · Modéliser · Raisonner · Calculer · Communiquer

Depuis le 18 avril 2025, Netflix coûte **7,99 €** par mois en Standard avec pub, **14,99 €** en Standard et **21,99 €** en Premium.

Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026 (hausse du 18 avril 2025).

**1** **Calculer le prix d'une année de Premium.** — Calculer

**2** **Exprimer, en fonction du nombre de mois x, l'écart de prix entre le Premium et le Standard avec pub.** — Modéliser

**3** **Au bout de combien de mois cet écart atteint-il 98 € ? Résoudre une équation.** — Calculer

**4** **Vérifier le résultat de la question 3 avec les prix.** — Raisonner

**5** **Montrer que, pour tout nombre de mois x, le prix du Standard est la moyenne des prix des deux autres formules.** — Communiquer

Raisonner — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** comparer deux devis ou deux abonnements pour conseiller le moins cher, preuve à l'appui.



👌 Coup de pouce · exercice 7 : Écart : 14x. 14x = 98 donc x = 7. Moyenne : (7,99x + 21,99x) ÷ 2 = 14,99x.

## 👷 Le métier derrière la scène

### Électricien ou électricienne

Il installe les prises, l'éclairage et les tableaux électriques dans les logements et les bâtiments, puis il contrôle l'installation.

📐 **Ses maths** · formules comme P = U × I, équations pour trouver une intensité ou une longueur de câble.

**APRÈS LA 3E**

- CAP Électricien
- Bac pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (MELEC)

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| développer une expression. | **1**, **6** | ☐ | ☐ | ☐ |
| factoriser et prouver avec une lettre. | **3**, **7** | ☐ | ☐ | ☐ |
| résoudre une équation du premier degré. | **2**, **5**, **7** | ☐ | ☐ | ☐ |
| résoudre une équation produit nul. | à moi, notion 4 | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes du brevet

**10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet**

1. Calcule 3x + 3 pour x = 3.

2. Résous 4x + 2 = 14.

3. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 3, ajouter 8. Résultat pour 6 ?

4. Calcule 6 − 12.

5. Dans un triangle, deux angles mesurent 70° et 65°. Le troisième mesure ?

6. Quelle est la fraction irréductible égale à 8/36 ?
   ☐ 2/9 ☐ 7/35 ☐ 3/10

7. Lequel de ces nombres est divisible par 9 ?
   ☐ 316 ☐ 318 ☐ 117

8. Sur un plan à l'échelle 1/50, un mur mesure 4 cm. Longueur réelle, en cm ?

9. Moyenne de 11, 13 et 18 ?

10. Écris 1/2 sous forme décimale.

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

# Calcul littéral et équations

Soirée jeux et séries · durée : 45 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modéliser | Je traduis une situation par une expression ou une équation. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je prouve avec une lettre et je vérifie une solution. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je développe, je factorise et je résous une équation. | 11 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une réponse qui répond à la question, avec l'unité. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

**1** Le développement de $2(x + 3)$ est : — Calculer 1 pt

☐ $2x + 6$ ☐ $2x + 3$ ☐ $x + 6$

**2** Résous $2x = 10$. — Calculer 1 pt

$x =$ _____

**3** Calcule $3x - 1$ pour $x = 4$. — Calculer 1 pt

_____

**4** Une factorisation de $4x + 8$ est : — Calculer 1 pt

☐ $4(x + 2)$ ☐ $4(x + 8)$ ☐ $2(x + 8)$

**5** Les solutions de $(x - 1)(x + 2) = 0$ sont : — Raisonner 1 pt

☐ 1 et −2 ☐ −1 et 2 ☐ 1 et 2

**6** Calcule $(-2) \times (-3)$. — Calculer 1 pt

_____

## Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 Les formules de streaming — 6 pts

Netflix coûte **7,99 €** par mois en Standard avec pub et **14,99 €** par mois en Standard.

Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026 (hausse du 18 avril 2025).

**7** Exprimer le prix de x mois de Standard. — Modéliser 1 pt

_____

**8** Calculer le prix d'une année de Standard. — Calculer 1 pt

_____

**9** Résoudre l'équation $14{,}99x = 7{,}99x + 56$. — Calculer — 2 pts

$x =$ _____

**10** Vérifier la solution trouvée. — Raisonner — 1 pt

**11** Que signifie cette solution pour un abonné ? Répondre par une phrase. — Communiquer — 1 pt

## Exercice 2 — L'énigme des deux programmes — 6 pts

Programme A : choisir un nombre, ajouter 5, multiplier par 2, soustraire 10.

Programme B : choisir un nombre, le multiplier par 3, soustraire 4.

**12** Quel résultat donne le programme A avec 7 ? — Calculer — 1 pt

**13** Montrer que le programme A donne toujours le double du nombre choisi. — Raisonner — 2 pts

**14** Écrire l'expression donnée par le programme B avec un nombre x. — Modéliser — 1 pt

**15** Pour quel nombre les deux programmes donnent-ils le même résultat ? — Calculer — 2 pts

✍ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

📝 **Mes notes**